Báo cáo Buổi 2 – Kết nối camera Basler acA2500-14gm

Thông số camera cần biết

Basler acA2500-14gm là camera công nghiệp đen trắng 5 MP, dòng ace Classic, giao tiếp qua dây mạng GigE. Tên model đọc là: **acA** = dòng ace · **2500** = khoảng 2500 pixel chiều ngang · **14** = 14 khung hình/giây · **g** = GigE · **m** = đen trắng (mono).

Thông số	Giá trị	Ý nghĩa với đề tài
Độ phân giải	2592 × 1944 px (5 MP)	Nhiều pixel trên đồng xu, đo càng mịn
Kích thước pixel	2,2 × 2,2 µm	Dùng tính vùng nhìn và tỉ lệ mm/pixel
Cảm biến	onsemi MT9P031, CMOS 1/2,5" (5,7 × 4,28 mm)	Cùng ống kính quyết định vùng nhìn
Màu	Đen trắng (mono)	Biên đồng xu sắc nét, hợp để đo
Tốc độ	14 khung hình/giây	Dư cho đồng xu đứng yên
Màn trập	Rolling shutter	Vật đứng yên không bị ảnh hưởng
Độ sâu bit	12 bit; dùng Mono8 (8 bit)	8 bit đủ cho đề tài
Giao tiếp	Gigabit Ethernet (RJ45), chuẩn GigE Vision, GenICam	Lập trình được bằng pypylon và LabVIEW
Nguồn	PoE (IEEE 802.3af, 2,7 W) hoặc 12 VDC (2,2 W)	Chỉ cần bộ cấp PoE, không cần dây nguồn riêng
Ngàm ống kính	C-mount	Gắn ống kính công nghiệp chuẩn C
Tham số phơi sáng	ExposureTimeAbs (µs)	Tên riêng của dòng ace Classic, dùng trong code và NI MAX

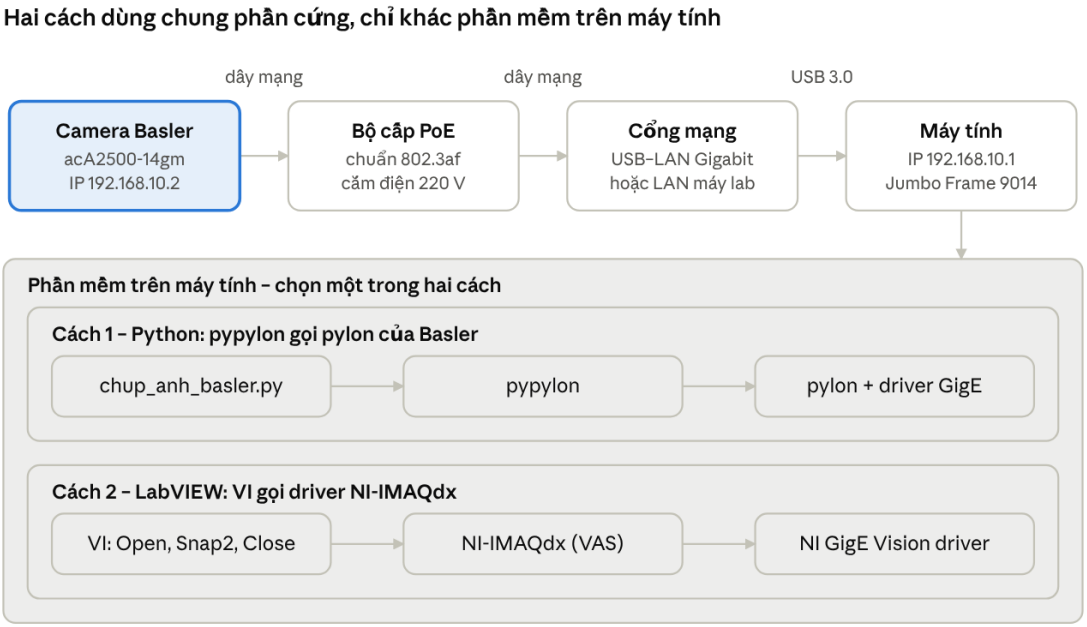
Ví dụ: nếu ống kính cho vùng nhìn rộng 40 mm, mỗi pixel ứng với 40 / 2592 ≈ 0,015 mm, và đồng xu 20 mm chiếm khoảng 1300 pixel. Camera của lab: ID 106612, S/N 21955418, MAC 00:30:53:1D:D6:5A; thông số lấy từ trang sản phẩm Basler.

Tóm tắt

Hai cách kết nối camera Basler acA2500-14gm với máy tính: bằng Python (thư viện pypylon của Basler) và bằng LabVIEW (driver NI-IMAQdx). Vì chưa nhận camera, em kiểm tra phần mềm bằng camera giả lập của pylon và chuẩn bị sẵn môi trường LabVIEW.

Cách	Đã làm được	Còn chờ
1 – Python (pypylon)	Viết xong chương trình chụp ảnh; chạy thành công với camera giả lập: tìm camera, cài thông số, chụp và lưu ảnh	Chạy thử trên camera thật
2 – LabVIEW (NI-IMAQdx)	Cài LabVIEW 2020; làm quen Front Panel, Block Diagram, vòng lặp While; nắm các bước cấu hình NI MAX và các khối IMAQdx	Cài Vision Acquisition Software (cần license), kết nối camera thật

Sơ đồ kết nối



sơ đồ kết nối · phần cứng chung, hai nhánh phần mềm

Camera gửi ảnh qua dây mạng theo chuẩn GigE Vision và nhận nguồn từ bộ cấp PoE nên không cần dây nguồn riêng. Phần cứng và cấu hình mạng (IP tĩnh cùng dải, Jumbo Frame, mở tường lửa) giống nhau cho cả hai cách; hai cách chỉ khác phần mềm trên máy tính.

Thiết bị cần có: camera acA2500-14gm gắn ống kính C-mount, bộ cấp nguồn PoE (chuẩn 802.3af, cổng Gigabit), 2 dây mạng Cat5e/Cat6, bộ chuyển USB–LAN Gigabit (không có sẵn cổng LAN) .

Các bước kết nối phần cứng và mạng (chung cho cả hai cách)

1. **Cắm dây:** dây mạng từ camera vào cổng **PoE OUT** của bộ cấp PoE; dây mạng từ cổng **DATA IN** vào cổng mạng máy tính (bộ chuyển USB–LAN Gigabit cắm vào cổng USB 3.0, hoặc cổng LAN của máy lab). Cắm điện cho bộ PoE, chờ khoảng 30 giây để camera khởi động.
2. **Cài pylon Software Suite** (miễn phí): có pylon Viewer, pylon IP Configurator và driver GigE.
3. **Đặt IP tĩnh cho cổng mạng máy tính:** Settings → Network & Internet → Ethernet → IP assignment → Manual; IP `192.168.10.1`, Subnet mask `255.255.255.0`, Gateway để trống.
4. **Đặt IP cho camera** bằng pylon IP Configurator: chọn camera theo MAC `00:30:53:1D:D6:5A`, tích Static IP, IP `192.168.10.2`, Subnet mask `255.255.255.0`, bấm Save.
5. **Chỉnh card mạng:** Device Manager → Network adapters → cổng nối camera → Advanced; bật Jumbo Frame `9014 Bytes`, tắt các mục tiết kiệm điện (Energy Efficient / Green Ethernet).
6. **Tường lửa:** cho phép (Allow) pylon, Python, LabVIEW khi Windows hỏi; nếu vẫn không nhận ảnh thì tắt tường lửa cho mạng nối camera.
7. **Kiểm tra:** mở pylon Viewer (cách 1) hoặc NI MAX (cách 2), thấy camera và xem được ảnh; chỉnh phơi sáng, vặn vòng lấy nét ống kính. Đóng phần mềm này trước khi chạy chương trình, vì mỗi lúc chỉ một chương trình được mở camera.

IP của camera và máy tính phải cùng dải (ba số đầu `192.168.10` giống nhau) thì hai bên mới thấy nhau. Jumbo Frame cho phép gói tin khoảng 9000 byte thay vì 1500 byte, nên mỗi ảnh 5 MB chỉ còn khoảng 570 gói thay vì 3.400 gói, giảm nguy cơ mất gói làm hỏng ảnh. Nếu bộ chuyển USB–LAN không hỗ trợ Jumbo Frame, camera vẫn chạy với gói 1500 byte.

Cách 1 – Kết nối bằng Python (pypylon)

Python điều khiển camera qua pypylon, thư viện chính thức của Basler (bản 26.8, 09/2026). pypylon gọi xuống pylon, phần mềm giao tiếp camera của Basler; ảnh trả về là mảng numpy, đưa thẳng vào OpenCV(thư viện xử lý ảnh) để xử lý.

Cài đặt: `python -m pip install pypylon opencv-python numpy`.

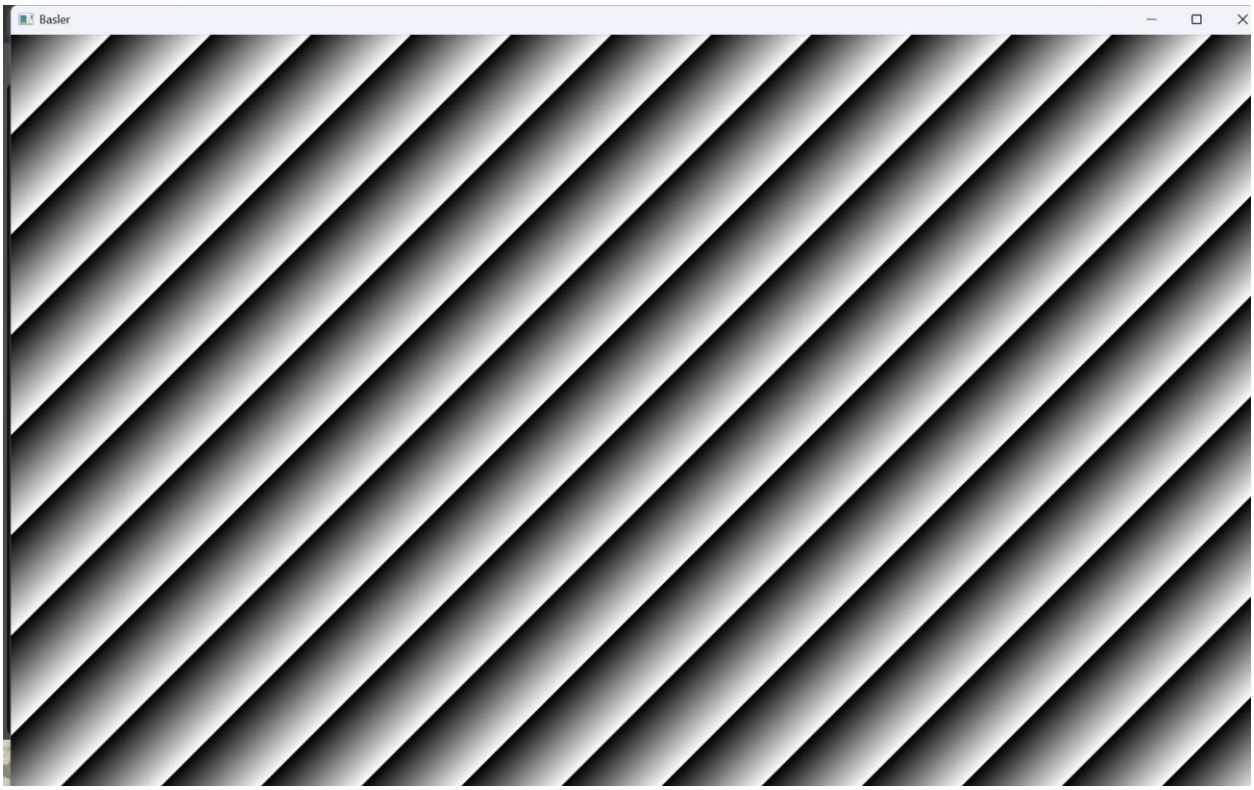
Chương trình `chup_anh_basler.py` làm năm việc:

1. **Tìm camera** trên mạng bằng `EnumerateDevices()`.
2. **Mở camera** theo số serial 21955418 trên nhãn bằng `pylon.InstantCamera`.
3. **Cài thông số:** ảnh đen trắng Mono8, tắt tự động phơi sáng và khuếch đại, đặt thời gian phơi sáng cố định (`ExposureTimeAbs`, tên tham số của dòng ace Classic) => khóa hết các chế độ tự động, để ảnh **giống nhau mọi lần chụp.**
4. **Chụp** một ảnh bằng `GrabOne(5000)`.
5. **Lưu và hiển thị** ảnh bằng OpenCV.

```
from pypylon import pylon
import cv2

with pylon.InstantCamera({"SerialNumber": "21955418"}, pylon.FirstFound) as camera:
    camera.PixelFormat.TrySetValue("Mono8")
    camera.ExposureAuto.TrySetValue("Off")
    camera.ExposureTimeAbs.TrySetValue(10000)   # phơi sáng 10 ms
    with camera.GrabOne(5000) as result:
        if result.GrabSucceeded():
            cv2.imwrite("anh_chup.png", result.Array)
```

Kết quả: khi chưa có camera, em bật camera giả lập của pylon (biến môi trường `PYLON_CAMEMU=1`, tuỳ chọn `--emu` của chương trình). Chương trình chạy trên Windows tìm thấy camera ảo, chụp và lưu được ảnh mẫu (ảnh sọc xám). Khi có camera thật chỉ cần bỏ `--emu`, phần code giữ nguyên. Camera giả lập còn phát được ảnh do em chọn, nên có thể viết trước phần đo đồng xu bằng ảnh chụp từ điện thoại.



Cách 2 – Kết nối bằng LabVIEW (NI-IMAQdx)

Dùng driver NI-IMAQdx trong gói NI Vision Acquisition Software (VAS). Driver này đọc được mọi camera chuẩn GigE Vision, và Basler có tài liệu hướng dẫn riêng cho cách này (AW000645).

Phần mềm cần có:

Phần mềm	Vai trò	Tình trạng
LabVIEW 2020	Môi trường lập trình đồ họa	Đã cài
Vision Acquisition Software (NI-IMAQdx, NI MAX)	Nhận diện camera, chụp ảnh	Chưa cài; cần license, bản dùng thử 30 ngày (NI)
Vision Development Module	Xử lý ảnh, đo kích thước	Chưa cài; cần license
pylon Software Suite	Đặt IP cho camera (pylon IP Configurator)	Miễn phí, cài khi có camera

Các bước khi có camera:

1. Cài VAS cùng năm với LabVIEW, chọn driver NI High Performance GigE Vision.
2. Nối camera và cấu hình mạng như sơ đồ ở trên.

3. Trong NI MAX, mở **Devices and Interfaces → Network Devices**, bấm Snap để xem ảnh; đặt PixelFormat = Mono8, ExposureTimeAbs, Packet Size; bấm Save.
4. Trong LabVIEW, dựng VI theo thứ tự: **IMAQdx Open Camera → IMAQ Create → IMAQdx Snap2 → Image Display → IMAQdx Close Camera**. Muốn xem liên tục thì dùng **Configure Grab** trước và **Grab2** trong vòng While có nút Stop (danh sách VI NI-IMAQdx).

Kết quả hiện tại: em đã cài LabVIEW 2020 và làm hai VI tập: cộng hai số (Front Panel, Block Diagram, nối dây) và vòng lặp While có nút Stop. Vòng While có nút Stop chính là khung của VI xem camera liên tục.

So sánh hai cách

Hai cách cùng làm năm việc: tìm camera, mở camera, cài thông số, chụp, đóng camera. Khác biệt chủ yếu nằm ở chi phí và cách lập trình.

Tiêu chí	Python (pypylon)	LabVIEW (NI-IMAQdx)
Cách lập trình	Viết lệnh	Kéo thả khối, nối dây
Driver	pylon của Basler	NI-IMAQdx (chuẩn GigE Vision)
Xem và chỉnh camera không cần code	pylon Viewer	NI MAX
Xử lý ảnh, đo	OpenCV	Vision Development Module
Bản quyền	Miễn phí toàn bộ	Cần license LabVIEW, VAS, VDM
Chạy thử khi chưa có camera	Được (camera giả lập pylon)	Không
Làm giao diện	Phải tự viết	Kéo thả, rất nhanh
Tên tham số của camera này	ExposureTimeAbs, PixelFormat...	Giống hệt, hiện trong NI MAX

Bài báo tham khảo về đo kích thước bằng camera

Em chọn ba bài tiêu biểu, mỗi bài ứng với một phần của đồ án: hiệu chuẩn camera, quy trình đo vật tròn, và đo đúng đối tượng đồng xu.

Bài báo	Phương pháp	Kết quả	Áp dụng cho đồ án
Miao và cs., *Online measurement method for dimensions of disk parts based on machine vision*, PLOS ONE 19(7), 2024	Camera công nghiệp thường; hiệu chuẩn bàn cờ; lọc Gauss; tìm biên dưới pixel bằng moment Zernike; khớp đường tròn Gauss-Newton	Đạt cấp chính xác IT7, đối chiếu với panme ±0,001 mm	Khung quy trình đo đường kính vật tròn hoàn chỉnh
Herrmann, Zambanini,	Đặt thước kẻ cạnh đồng	Sai số trung bình 0,20	Cách quy đổi pixel ra

Bài báo	Phương pháp	Kết quả	Áp dụng cho đồ án
Kampel, *Image Based Measurement of Ancient Coins*, CAA 2009	xu để tính tỉ lệ mm/pixel; tách đồng xu khỏi nền; đường kính = khoảng cách lớn nhất trên viền	mm (1,19%) trên 30 ảnh	mm bằng vật chuẩn; mốc sai số để so sánh
Zhengyou Zhang, *A Flexible New Technique for Camera Calibration*, IEEE TPAMI 22(11):1330–1334, 2000	Chụp tấm bàn cờ phẳng ở nhiều góc, tính thông số camera và độ méo ống kính	Phương pháp hiệu chuẩn được dùng rộng rãi nhất; cơ sở của hàm cv2.calibrateCamera	Hiệu chuẩn camera và sửa méo ống kính trước khi đo

Từ ba bài, quy trình đo dự kiến của đồ án gồm năm bước: hiệu chuẩn camera → tiền xử lý ảnh → tìm biên đồng xu → khớp đường tròn bằng bình phương tối thiểu → đổi đường kính từ pixel ra mm và đối chiếu với thước kẹp.

vấn đề

1. **Thiết bị đi kèm:** lab có sẵn bộ cấp nguồn PoE và dây mạng cho camera không.
2. **Máy tính:** laptop của em không có cổng LAN. em tự trang bị bộ chuyển USB sang LAN Gigabit.

Nguồn tham khảo

- pypylon – GitHub của Basler
- Basler – Camera Emulation
- Basler – Network Configuration (GigE Cameras)
- Basler – Interfacing GigE and USB3 cameras with NI Vision Acquisition (AW000645)
- NI – Licensing NI Vision Software
- NI-IMAQdx VI Reference
- Basler acA2500-14gm – trang sản phẩm
- Miao và cs. (2024) – Online measurement method for dimensions of disk parts based on machine vision, PLOS ONE
- Herrmann, Zambanini, Kampel (2009) – Image Based Measurement of Ancient Coins, CAA 2009
- Zhang (2000) – A Flexible New Technique for Camera Calibration, IEEE TPAMI